Semiconductor Design

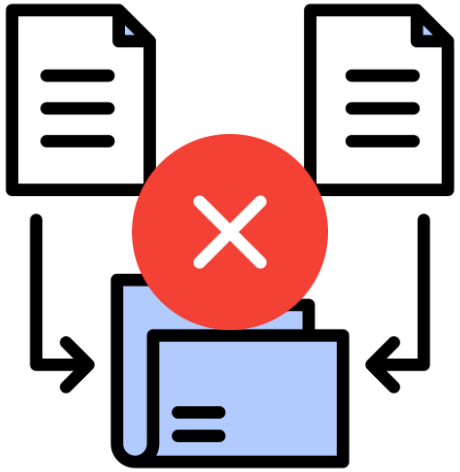
Capstone Project | 2026-1

Session2 : Git / GitHub Configuration

Without Source Control Management?

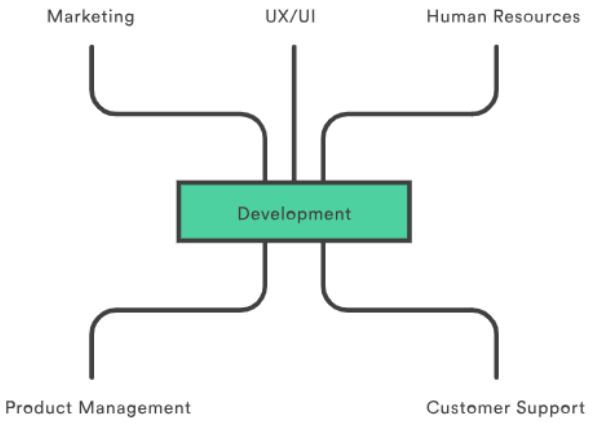
Bad

Worse

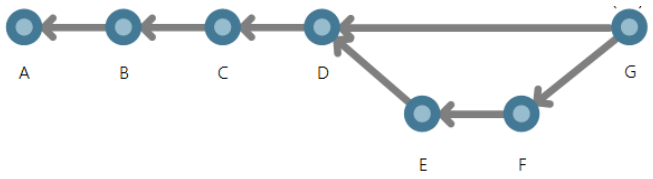


Worst

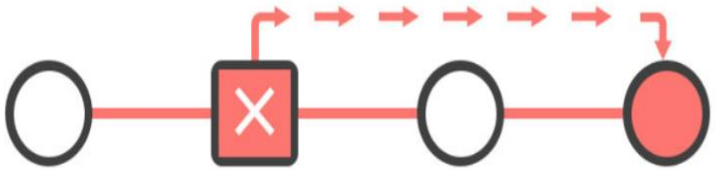
How can SCM save our life?



Good

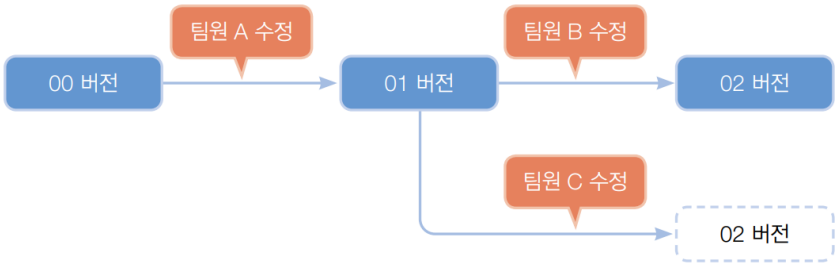


Better



Best

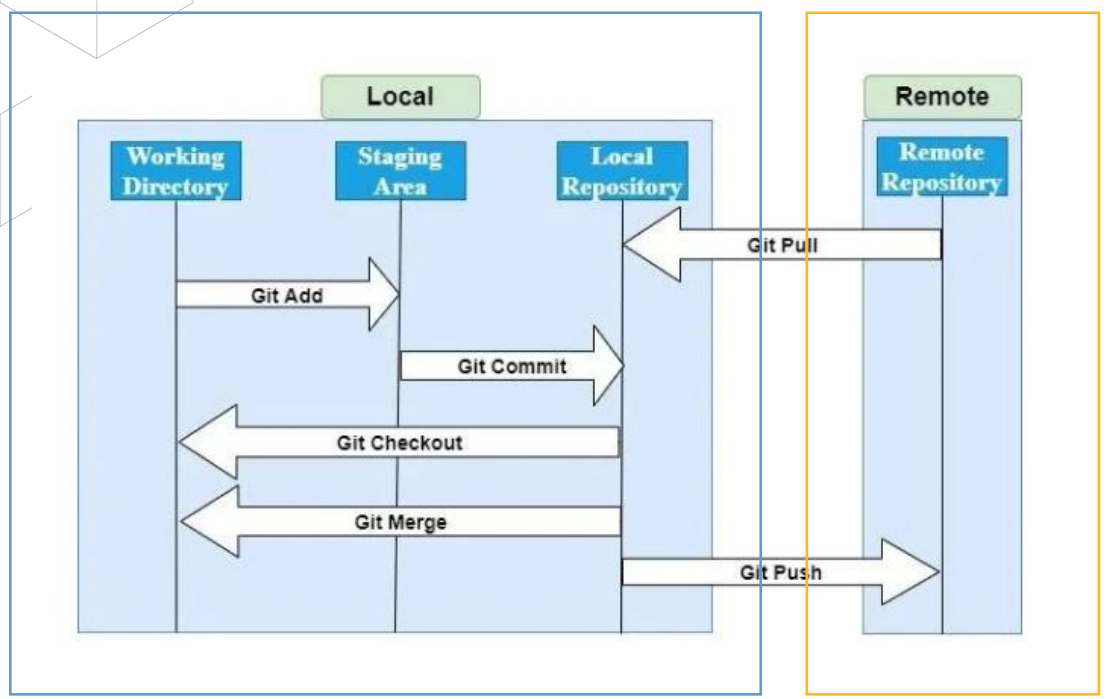
Git



Source : "팀 개발을 위한 Git, GitHub 시작하기"(정호영, 진유림)

- 소스코드나 데이터의 버전을 관리할 수 있는 시스템
- 내가 원하는 지점으로 프로젝트를 이동할 수 있음
- 협업 상황에서는 팀원이 많으므로 하나의 프로젝트를 동시에 완성하는 것이 필요
- 여러 명이 동시에 하나의 프로젝트를 할 경우 각 작업자의 이력을 공유할 필요가 있음

Git Operation Flow



내 작업 PC

서버

Basic Operation Flow

Clone/Pull **Add** **Commit** **Push**

Git Basic Command(1) : Clone / Pull

Basic Operation Flow

- Clone : 원격 저장소에서 최초로 프로젝트를 가져와서 로컬과 연동
- Pull : 원격 저장소에서 업데이트 된 내용을 가져 옴
- Fork : 원격 저장소에서 프로젝트를 가져오지만 로컬과 연동하지는 않음(복사)

Git Basic Command(2) : Add

Basic Operation Flow

- Add : 버전을 추적할 파일 또는 디렉토리를 지정함(Staging)

Git Basic Command(3) : Commit

Basic Operation Flow

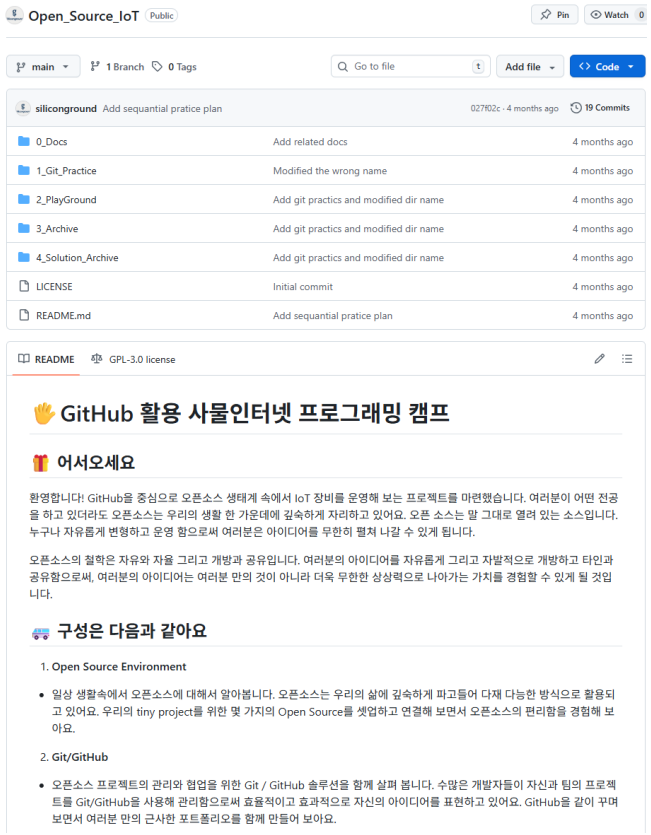
- Commit : 변경한 파일의 버전을 만듦
- Commit Message : 새로 만든 버전에 기록을 남김

Git Basic Command(3) : Push

Basic Operation Flow

- Push : 로컬에서 완성한 버전을 원격 저장소로 보냄

GitHub : Open Source Repository

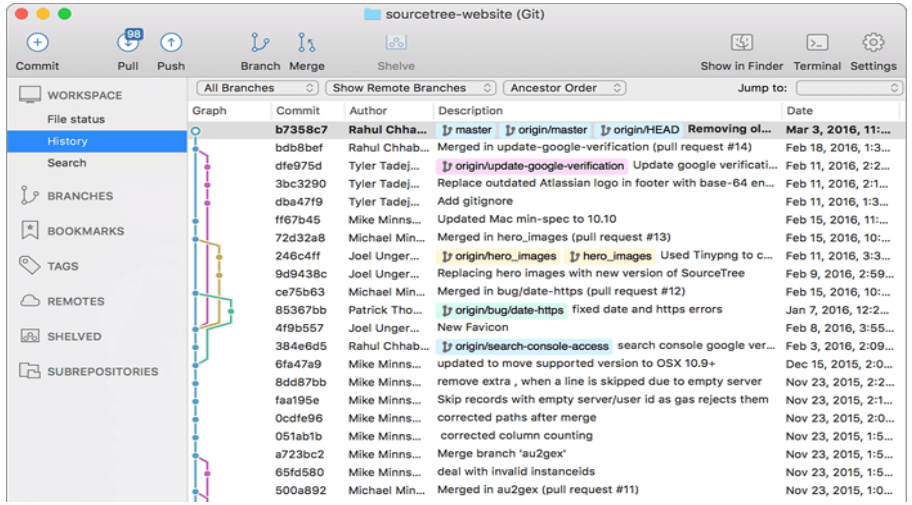


- 세계적으로 가장 많이 사용하는 Open Source 기반 협업 저장소
- 제작한 프로젝트를 포트폴리오로 만들기에 편리함
- 타인의 프로젝트를 참조하고 참여함

Who is better for you, CLI or GUI?

```
Boško@Bosko MINGW64 ~/Documents/Git (master)
$ git add examplefile.md

Boško@Bosko MINGW64 ~/Documents/Git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   examplefile.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        new-project.git/
        new-project/
```

CLI(Command Line Interface)



GUI(Graphical User Interface)

Git Setup

Install **: [Download]**

Git Bash Command

SSH Key Generation **: ssh-keygen –t rsa –b 4096 –C "e-mail@example"**

User Configuration

1. **Name : git config --global user.name "Your Name"**
2. **E-mail : git config --global user.email "Your Email"**

GitHub Setup

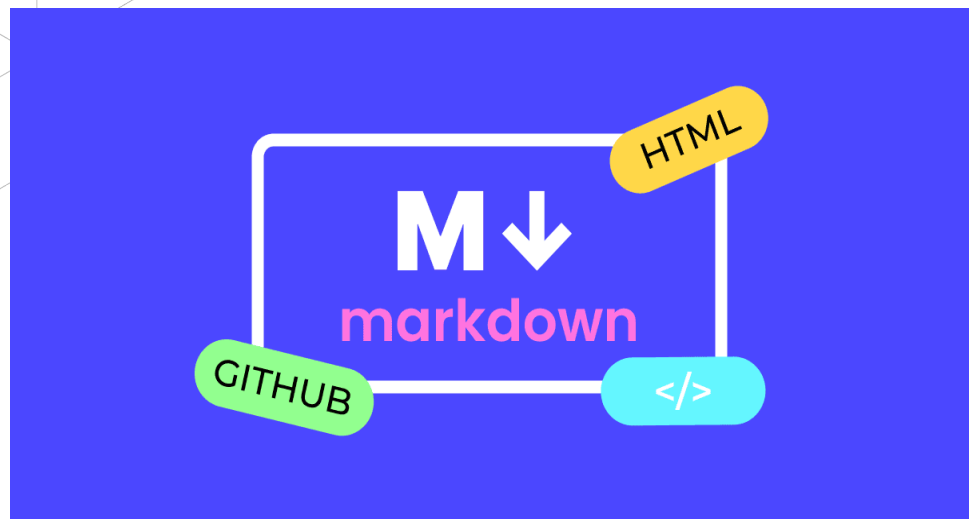
Sign Up **:** [Link]

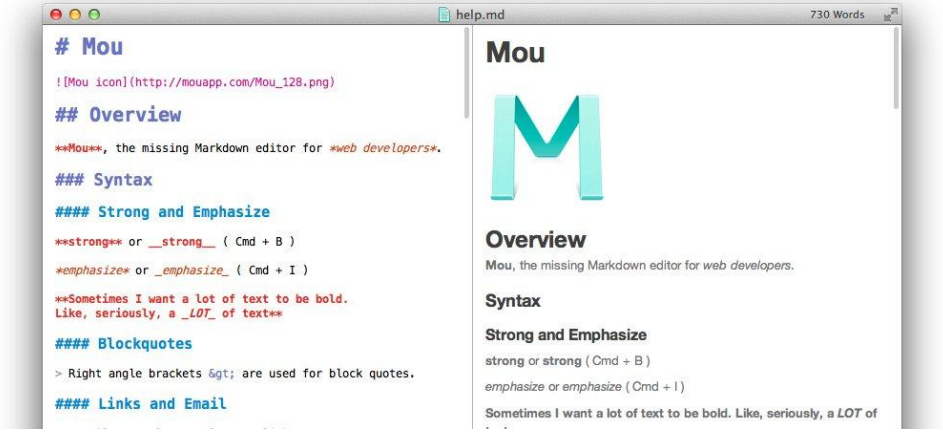
Look Around

Test Page

SSH Key Enroll

Markdown





- Markdown(.md)
  - 간단한 기호를 이용해 글을 구조적으로 작성하는 문법
  - 사람이 읽기 편하면서 동시에 컴퓨터가 이해할 수 있는 글쓰기 방식
  - 문법 익히기 : [Link]